

SAE2.04- Modélisation et analyse : Base de données pour un supermarché

N.B. : Vous devrez faire une soutenance en anglais. Le rapport peut être rédigé en français ou en anglais

Vous pouvez travailler sur un autre problème à condition d'avoir une ou plusieurs variables numériques pour l'analyse mathématique.

L'objectif de ce projet est de créer une base de données pour un supermarché. La base de données devra permettre de gérer les produits, les clients, les paniers, les factures, les employés, les rayons, les promotions et les fournisseurs.

1. Faites une Analyse/recherche pour identifier les entités, les attributs et les associations (identifier d'éventuelles nouvelles entités).
2. Donner le modèle E/A de la base de données en indiquant les associations et les cardinalités (ne pas utiliser Workbench ici, mais un logiciel de dessin pour dessiner le modèle E/A...).
3. Créer le modèle relationnel de cette base de données en précisant à chaque fois la règle de passage du MCD au MLD que vous appliquez. On donne ici le Schéma sur Workbench et on utilise le « forward engineering » pour générer le code SQL.
4. Alimentation de la base de données : Insérer des données dans les tables.
5. Créer des déclencheurs de votre choix qui vous aident à gérer votre base de données (Par exemple le déclencheur « update_stock_after_sale » pour mettre à jour le niveau de stock du produit concerne après chaque vente).
6. Appliquer différentes méthodes d'analyse exploratoires mathématiques sur les différents attributs de la base de données. Vous pouvez faire des calculs de moyenne, de variance, d'écart type, de minimum, de maximum, Etendu, faire des Boxplot, des histogrammes, des diagrammes en bâton (des Barplot),

Remarque : vous pouvez faire votre analyse mathématique sur Phyton, sur R, sur SQL pour les mesures numériques... Vous devrez montrer les codes avec l'exécution a la fin de votre travail.